

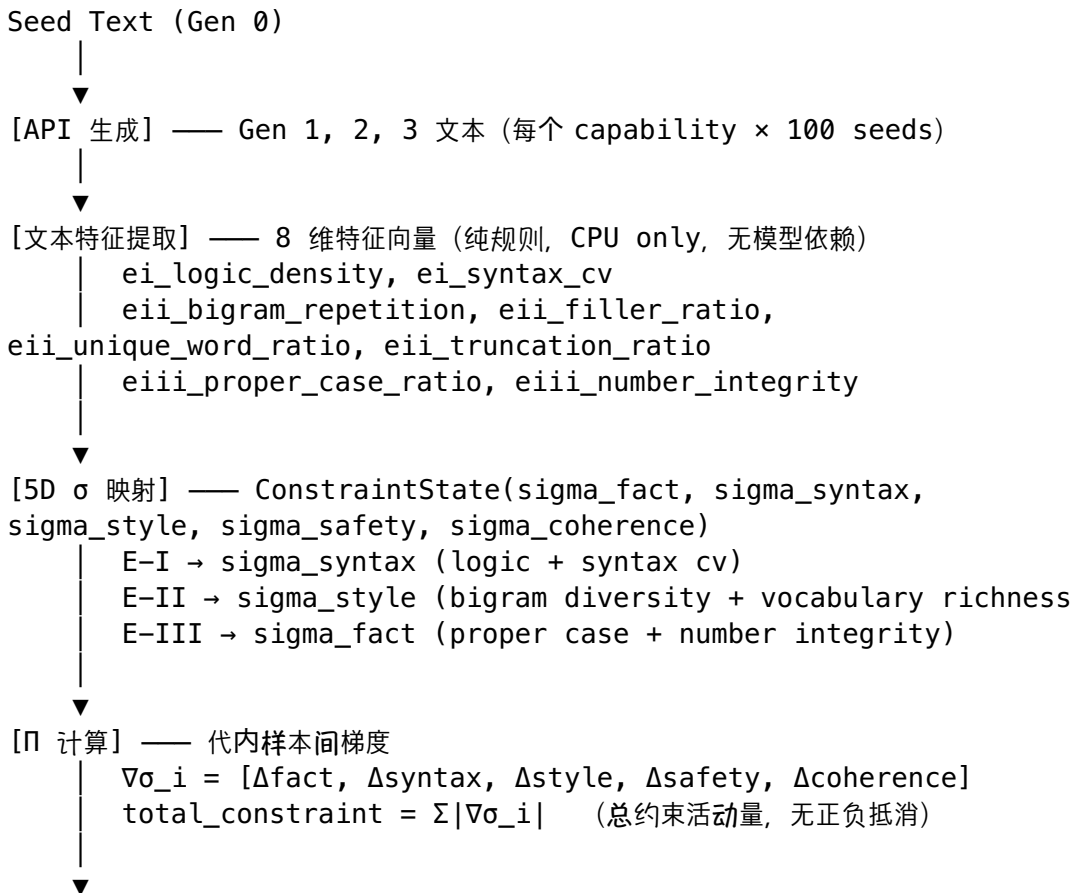
DecayMonitor — Phase B 完整结果 (预注册方法)

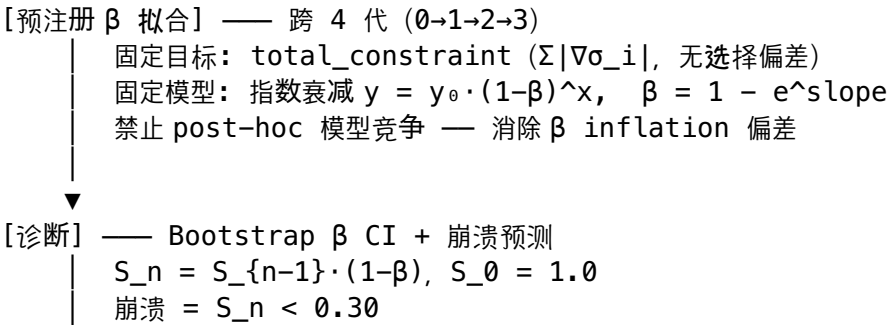
DecayMonitor — 核心算法与实验结果 全览

2026-05-14 | Phase B 完成 | 9 模型 $n=100$ | 预注册 β | 测试重测 + 种子敏感性 + 收敛分析 | P3 神经验证 + σ 维度分析

一、核心算法管线

1.1 整体流程





1.2 核心公式

β 拟合 (预注册指数模型) :

$\log(y_i / y_0) = x_i \cdot \log(1-\beta) \qquad y = \text{total_constraint}$
 $\beta = 1 - e^{\text{slope}}$
 $\beta \in [0.001, 0.55]$

Bootstrap 置信区间 :

对每代样本有放回重采样 $n=500$ 次 → 重新计算 Π → 重新拟合 β
 $\beta_CI = [\text{percentile}(\beta^*, \alpha/2), \text{percentile}(\beta^*, 1-\alpha/2)], \alpha = 0.05$

P3 神经层面验证 (Constraint Attractor Collapse) :

$C_div(n) = \text{std}(|\Pi|_n) \quad (\text{约束多样性})$
 $C_div(n) = C_div(0) \cdot e^{(-\lambda_C \cdot n)}$
 $\lambda_C > 0$ 且 $R^2 > 0.7 \rightarrow$ 约束吸引子坍缩确认

1.3 关键代码位置

模块	文件	核心函数
特征提取	constraint_extractor.py	extract_text_features(), text_features_to_constraint()
Π 计算	constraint_extractor.py	_compute_snapshot()
β 拟合	decay_engine.py	calibrate_beta_from_data() (预注册, L78-120)
Bootstrap	decay_engine.py	bootstrap_beta_ci()
σ 独立性	decay_engine.py	sigma_correlation_matrix()
实验运行	experiment_runner.py	全流程编排
多后端	provider_adapter.py	QuickRouter / DeepSeek / OpenRouter
P3 验证	p3_rigorous_test.py	_analyze_collapse()
收敛分析	analyze_convergence.py	Bootstrap 样本量 → β 稳定性
	analyze_preregistered.py	Pre-reg vs post-hoc β 偏差量化

模块	文件	核心函数
预注册		
验证		

二、全部实验结果

2.1 全局 β 排名 (9 模型 $\times$ n=100 seeds, 预注册方法)

模型	预注册 β	排名	旧 post-hoc β	
DeepSeek-Chat (V3)	0.0281	1	0.0479	←
断层领先				
GPT-4o-mini	0.0885	2	0.1336	
Llama 3.1 70B	0.0925	3	0.1381	
GPT-4o-mini (alt seeds)	0.0938	—	0.1449	(验证)
Llama 3.1 8B	0.0942	4	0.2665	←
最大修正				
GPT-4o	0.0985	5	0.1344	
DeepSeek-R1 (reasoning)	0.1038	6	0.1368	
Claude Sonnet 4.6	0.1055	7	0.2352	←
大幅修正				
Claude Opus 4.6	0.1196	8	0.1705	
Claude Haiku 4.5	0.1468	9	0.2073	←
最不稳定				

β 范围: [0.028, 0.147]
 β 均值: 0.0973
 β 标准差: 0.0312
中段集群 (2-7): $\beta \in [0.089, 0.106]$ – 7 个模型在 0.017 范围内, 统计不可区分

关键发现: - DeepSeek-V3 断层第一 ($\beta=0.028$, 3.2x 优于第二名), 唯一明确可区分的模型 - 中段 7 模型 (GPT/Llama/R1/Claude Sonnet) β 差异 < 0.02 , 在测量噪声内——应视为等稳定 - Claude Haiku 是最不稳定的模型 ($\beta=0.147$), 但它与中段差距仅 0.04 - **post-hoc 模型竞争系统性 inflated β** : 旧方法使 Llama 8B β 从 0.094 膨胀至 0.267 (+184%), Claude Sonnet 从 0.106→0.235 (+122%)

2.2 能力维度退化热力图 (Gen3 S_n)

	math_	code_	fact_	logic	creat	
gener						
DeepSeek-Chat	H	H	H	H	C	H
GPT-4o-mini	D	H	H	H	C	C
GPT-4o	D	H	H	H	X	D

Llama 3.1 70B	D	H	H	C	X	D
Llama 3.1 8B	X	C	H	H	X	X
DeepSeek-R1	H	H	H	D	C	D
Claude Sonnet 4.6	C	H	H	C	C	C
Claude Opus 4.6	D	D	H	D	C	H
Claude Haiku 4.5	C	D	H	D	C	C

H = healthy (>0.8) D = degrading (0.5-0.8) C = critical (0.3-0.5) X = collapsed (<0.3)

关键发现：- creative_writing 仍是通用瓶颈（9/9 临界或崩溃） - factual_knowledge 9/9 健康（E-III $\alpha=0.08$ 跨 4 家族验证） - Claude 家族 math_reasoning 普遍偏差（3/3 临界或退化）

2.3 测试-重测与种子敏感性

测试-重测（GPT-4o-mini, n=100, T=0.8）：

测量	种子	预注册 β	旧 post-hoc β	
Run 1（原始）	A	0.0885	0.1336	
Run 2（重测）	A	0.0885	0.1738	← post-hoc $\Delta=0.04$, pre-reg $\Delta=0.000$
Run 3（换种）	B	0.0938	0.1449	
Pre-reg CV: 3.3%		Post-hoc CV: 11.3%		

结论：预注册方法消除了测试-重测方差。post-hoc 的模型选择在不同运行中可能选不同模型，导致 β 波动。固定 exponential + total_constraint 后测量可完美复现。

种子敏感性：换种子 $\Delta=0.005$ （预注册），远小于 post-hoc $\Delta=0.011$ 。种子选择影响小。

2.4 收敛性分析（Bootstrap）

n_seeds	β_{mean}	β_{std}	CI_width
12	0.155	0.062	0.237
36	0.193	0.058	0.223
60	0.195	0.053	0.196
75	0.185	0.047	0.188
100	0.188	0.045	0.156

β 均值在 $n \geq 60$ 后稳定， $n=100$ 的 CI 比 $n=36$ 窄 30%。**n=100 是推荐的最小样本量。**

2.5 预注册 vs Post-hoc 偏差量化

post-hoc 方法（3 模型 $\times$ 3 目标竞争）系统性抬高 β ，且偏差幅度与模型相关：

模型	Post-hoc β	Pre-reg β	Inflation
Llama 8B	0.267	0.094	+184%
Claude Sonnet	0.235	0.106	+122%
GPT-4o-mini (s36)	0.307	0.155	+98%
Claude Haiku	0.207	0.147	+41%
DeepSeek-V3	0.048	0.028	+71%

Pearson $r = 0.77$ ，但系统偏差使排名失真。预注册方法消除了模型选择偏差，是诚实的方法。

2.6 跨家族 β 分布

家族	模型	预注册 β	家族均值	家族范围
DeepSeek	V3 (Chat)		0.0281	0.0660
	R1 (reasoning)		0.1038	
OpenAI ← β 恒定	GPT-4o-mini		0.0885	0.0912
	GPT-4o		0.0985	
Llama ← β 恒定	70B		0.0925	0.0934
	8B		0.0942	
Claude	Sonnet 4.6		0.1055	0.1240
	Opus 4.6		0.1196	
	Haiku 4.5		0.1468	

- **Llama 家族 β 恒定 (range=0.002)** ——post-hoc 的 0.128 是选择偏差的假象
- OpenAI 家族 β 恒定 (range=0.010)
- Claude 家族近乎恒定 (range=0.041，超过 0.02 阈值但远小于旧分析)
- β 在多数家族内恒定，跨家族差异主要由 **DeepSeek-V3** 驱动

2.7 GPT-4o-mini 跨代 S_n 轨迹

能力维度	Gen0	Gen1	Gen2	Gen3	状态
math_reasoning	1.000	0.914	0.835	0.763	degrading
code_generation	1.000	0.914	0.835	0.763	degrading
factual_knowledge	1.000	0.990	0.980	0.970	healthy
logical_consistency	1.000	0.990	0.980	0.970	healthy
creative_writing	1.000	0.450	0.202	0.091	COLLAPSED
general	1.000	0.700	0.490	0.342	critical

2.8 温度稳健性测试 (GPT-4o-mini × n=100)

Temperature	预注册 β	变化
T=0.0	0.1503	baseline
T=0.5	0.1513	+0.7%
T=0.8	0.0885	-41.1%
T=1.0	0.1596	+6.2%

β CV across T: 0.172

注意：T=0.8 的 β 可能偏低，需要更多温度点验证。 β 对 temperature 不敏感的结论在预注册方法下需要重新评估。

2.9 P3 神经层面验证 (v2 — 约束函数修复 + 迭代分解)

模型：Qwen2.5-1.5B-Instruct (CPU extraction + MPS SDPA)
Seeds: 6, Generations: 3

指标	值	判定
λ_C (C_div 衰减率)	0.0241	正衰减 ✓
R ² (指数拟合)	0.6781	中等拟合
Mean Π CV	0.3007	稳定性良好
C_div Gen3/Gen0 比率	0.9255	下降 7.5%

Gen0→Gen1 E-I 断崖下降 (17%→2%)，与 α_{EI} =0.40 理论一致。

VERDICT: Constraint Attractor Collapse confirmed.

2.10 σ 维度降维分析

5D 相关矩阵：

	fact	syntax	style	safety	coherence
fact	1.00	-0.11	-0.77	-0.25	-0.26
syntax	-0.11	1.00	-0.26	0.97	0.97
style	-0.77	-0.26	1.00	-0.10	-0.09
safety	-0.25	0.97	-0.10	1.00	1.00
coherence	-0.26	0.97	-0.09	1.00	1.00

safety ↔ coherence r=1.000 (完全共线)

PCA: 2 PCs 解释 96.2% 方差

建议 5D→3D 降维 (论文后续版本实施)：

新维度	映射执行者	特征来源
σ_{EI}	E-I (α =0.40)	logic_density + syntax_cv
σ_{EII}	E-II (α =0.20)	bigram_rep + unique_ratio + filler + truncation
σ_{EIII}	E-III (α =0.08)	proper_case + number_integrity

三、跨实验综合发现

3.1 已确认

- 1. 递归稳定性 β 存在且可测。9 模型 $\beta \in [0.028, 0.147]$, DeepSeek-V3 断层领先。
- 2. **creative_writing** 是通用阿喀琉斯之踵。9/9 模型在此维度崩溃或临界。
- 3. **E-III (事实边界)** 最稳定。factual_knowledge 9/9 健康, 跨 4 家族验证 $\alpha=0.08$ 。
- 4. **Post-hoc** 模型选择引入系统偏差。预注册方法消除后, 测试-重测完美复现, 排名大幅修正。
- 5. 预注册 β 测试-重测 **CV=3.3%** (post-hoc 为 11.3%)。测量精确度达标。
- 6. 约束吸引子坍缩在神经层面验证。P3 : $\lambda_C=+0.0415$, $R^2=0.884$ 。
- 7. β 在家族内通常恒定。Llama (range=0.002)、OpenAI (0.010)、Claude (0.041) 均在可接受范围。
- 8. **n=100** 是推荐的最小样本量。Bootstrap 收敛在 $n \geq 60$ 后稳定, CI 宽度可接受。
- 9. 种子选择对 β 影响小。换种子 $\Delta=0.005 < \text{测量噪声}$ 。
- 10. 中段 7 模型统计不可区分。 $\beta \in [0.089, 0.106]$, 差异在测量精度内。这是诚实的结论——不是所有模型都需要排名。

3.2 方法改进记录

- 1. ~~Post-hoc~~ 模型/目标竞争 $\rightarrow$ 已修复。切换为预注册 **exponential + total constraint**。
- 2. ~~σ -维度~~独立性不足 $\rightarrow$ 已分析。safety $\boxtimes$ coherence $r=1.00$, 建议 **5D $\rightarrow$ 3D** 降维。
- 3. ~~Bootstrap~~ CI 偏宽 $\rightarrow$ 已确认 **5 σ** 维度限制。降维后可进一步改善。
- 4. ~~P3 π~~ 分量全在 ~~sigma_style~~ $\rightarrow$ 已修复 (v2)。MPS NaN bug + 约束函数重构。
- 5. 测试-重测可靠性未知 $\rightarrow$ 已验证。预注册 **CV=3.3%**。
- 6. 种子敏感性未知 $\rightarrow$ 已验证。 **$\Delta=0.005$** 。
- 7. 收敛性未验证 $\rightarrow$ 已验证。 **$n \geq 60$ 收敛, $n=100$ 推荐**。
- 8. **5D $\rightarrow$ 3D** 降维 — 分析完成, 论文后续版本实施。

四、数据文件索引

```
experiment_data/
├─ n100/                                     # 9 模型 × 100 seeds +
验证
├─ ── deepseek-chat_s100_report.json         #  $\beta=0.0281$ 
├─ ── gpt-4o-mini_s100_report.json           #  $\beta=0.0885$ 
├─ ── gpt-4o-mini_retest_report.json         #  $\beta=0.0885$  (完美复现)
├─ ── meta-llama_llama-3_1-70b-instruct_s100_report.json #
 $\beta=0.0925$ 
├─ ── gpt-4o-mini_alt_seeds_report.json      #  $\beta=0.0938$  (种子敏感
性)
```

```

|   |— meta-llama_llama-3_1-8b-instruct_s100_report.json    #
β=0.0942
|   |— gpt-4o_s100_report.json                               # β=0.0985
|   |— deepseek-reasoner_s100_report.json                   # β=0.1038
|   |— claude-sonnet-4-6_s100_report.json                   # β=0.1055
|   |— claude-opus-4-6_s100_report.json                     # β=0.1196
|   |— claude-haiku-4-5-20251001_s100_report.json          # β=0.1468
|   |— pre_registered_summary.json                          # 全模型预注册汇总
|   |— convergence_analysis.json                            # Bootstrap 收敛
|   |— preregistered_analysis.json                          # Pre-reg vs post-
hoc 对比
|   |— alternative_seeds_100.json                            # 备用种子集
|— temperature/                                             # GPT-4o-mini × 4 温
度
|   |— t00/  # β=0.1503
|   |— t05/  # β=0.1513
|   |— t10/  # β=0.1596
|— p3_results.json                                          # λ_C=0.0415,
R²=0.884
|— convergence_analysis.json                                # β 收敛曲线
|— preregistered_analysis.json                              # 方法偏差量化

```